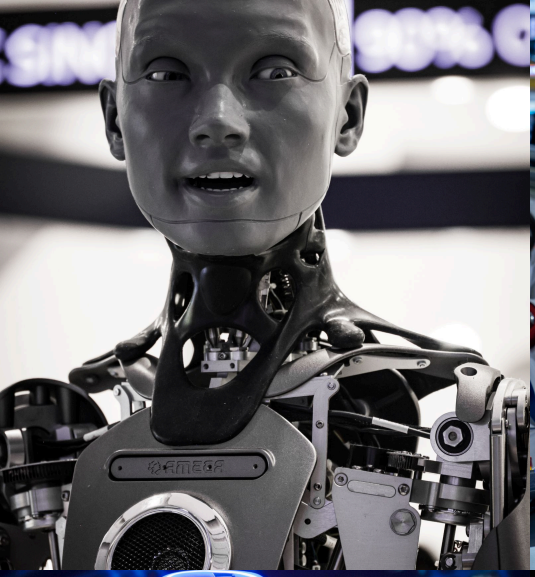
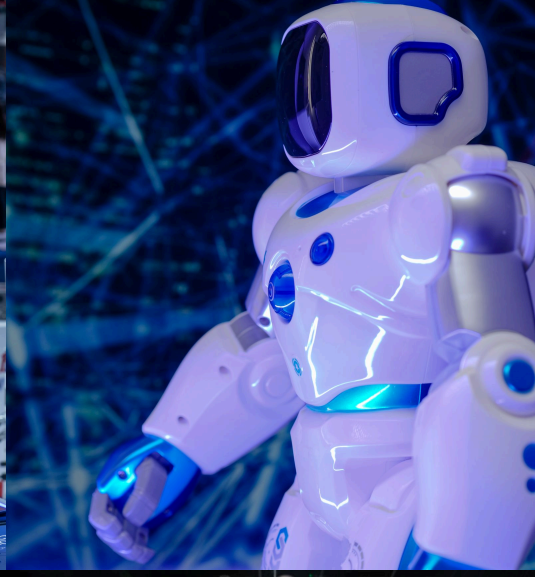
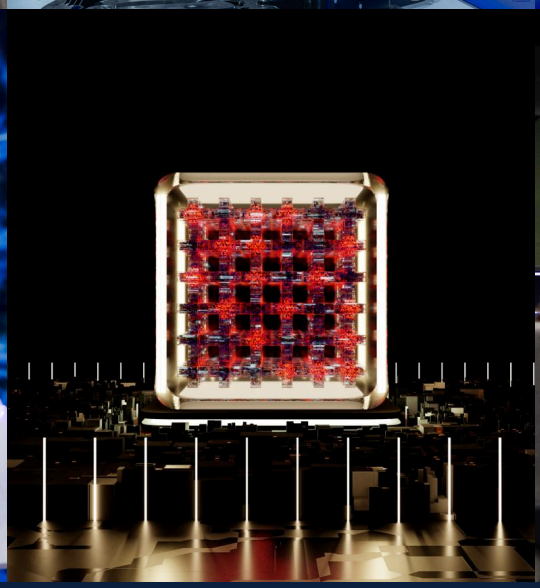





GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · AI-КУКЛЫ, ГУМАНОИДЫ И УМНЫЕ АКСЕССУАРЫ

AI-КУКЛЫ И ГУМАНОИДЫ

Три технологических уровня отрасли: серийные AI-куклы на LLM, экосистемные продукты и ультра-бионические гуманоиды с тёплой кожей и микромимикой.

$1,6–3 тыс.
цена серийной AI-куклы WMDoll MetaBox

32–36°C
активная температура кожи DroidUp Moya

88
степеней свободы у UBTech UWORLD U1

$4–8 тыс.
предзаказ Lovense Intimate Doll, релиз 2027

ГЛАВНОЕ

Отрасль в 2025–2026 гг. разделилась на три технологических уровня: серийные AI-куклы на базе больших языковых моделей от китайских кукольных фабрик; экосистемные продукты, объединяющие куклу, приложение и умные аксессуары; и новый класс ультра-бионических гуманоидов с терморегулируемой силиконовой кожей и микромимикой.

> **ГДЕ СЕЙЧАС ПЛАНКА**
>
> Именно третий уровень задаёт стандарт по реализму кожи, температуре и мимике — хотя формально позиционируется как «компаньоны». Технологии оттуда почти наверняка перетекут в adult-сегмент через OEM-партнёрства с фабриками Гуандуна.

Шесть выводов

1. **Lovense** — единственная компания, где сходятся все три вектора: AI-кукла с мимикой (Intimate Doll, релиз 2027, $4 000–8 000), LLM-компаньон с памятью и массовая экосистема аксессуаров.
2. **WMDoll (Чжуншань)** — лучший серийный AI-продукт, который реально продаётся: серия MetaBox на open-source LLM, тактильные сенсоры, до 8 «личностей», $1 600–3 000.
3. **DroidUp Moya и UBTech UWORLD U1** — эталоны по материалам: активная терморегуляция кожи 32–36 °C, поры, сосуды, отпечатки пальцев, 88 степеней свободы. Цена $17k–173k, институциональный сегмент.
4. **Realbotix (RealDoll)** — лучшая аниматроника лица на Западе, новая линейка Echo (октябрь 2026), но бизнес уходит в B2B, а выручка падает.
5. **Starpery** — сильнейшая кукольная база по весу и цене, собственная LLM в разработке, но AI-продукт пока не подтверждён поставками.
6. **Zelex, Irontech, Gamelady** — лидеры по платиновому силикону и тактильному реализму без ИИ.

> **КАК ЧИТАТЬ ОТЧЁТ**
>
> Мы намеренно не публикуем фотографии продукции: изображения в документе — общая робототехника и материалы, подписи описательные.
>
> Все цены — заявленные производителями или предзаказы; подтверждённых объёмов продаж в открытых источниках почти нет, и это отмечено в тексте.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: ИИ, МИМИКА, ЦЕНА, СТАТУС

Восемь продуктов, которые определяют рынок в 2026 году.

КОМПАНИЯ / ПРОДУКТ	ИИ	МИМИКА / ДВИЖЕНИЕ	ЦЕНА	СТАТУС
WMDoll MetaBox	Open-source LLM (Llama), DeepSeek в планах	Тактильные реакции; мимика в разработке	$1 600–3 000	В продаже
Lovense Intimate Doll	Собственный движок с памятью, 5 личностей	Рот, моргание, улыбка, поворот головы	$4 000–8 000	Прототип, релиз 2027
Starpery AI Doll	Собственная LLM (в разработке)	Звук и движение по касанию	≈ $1 500 (база)	Не подтверждён
EXDOLL / DS Doll	Голосовой ассистент, IoT	Робо-голова, речь	≈ $4 000	Ограниченно
Realbotix Echo / Melody	Companion AI + облачные и локальные LLM	39 DoF, глаза-камеры, мимика	$10k–175k	В продаже (B2B)
UBTech UWORLD U1	Эмоциональный LLM локально, 20+ эмоций	88 DoF, выразительное лицо	$17k–146k	Серийный выпуск
DroidUp Moya	Мультимодальный ИИ, контекст	Микромимика, ходьба 92%	≈ $173 000	Запуск конец 2026
Zelex / Irontech / Gamelady	Нет (робо-опции у Irontech)	Скелет, магнитные глаза	€1 800–2 700	В продаже

WMDOLL И LOVENSE

WMDoll 中山 — серийный лидер

ОСНОВАНА	ADULT-ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПОРТ
2010 (манекены)	**с 2012**	**≈90% продаж**
США	**ЦЕНА METABOX**	**ЛИЧНОСТЕЙ**
половина отгрузок	**$1 600–3 000**	**до 8**

Один из крупнейших производителей секс-кукол в Китае; за рубежом продаётся под брендами WMDoll, AngelKiss, Galatea, JKDoll, Jinsandoll. Серия MetaBox оснащена AI-модулем, подключённым к облачным сервисам в разных регионах; используются open-source LLM (Llama), которые дообучаются и разворачиваются локально, рассматривается интеграция DeepSeek.

Данные хранятся в регионе использования и недоступны из штаб-квартиры, пользователь может удалить архив одной кнопкой. Партнёрство с шэньчжэньским стартапом Mind with Heart Robotics даёт куклам эмоциональную мимику (моргание, улыбка) с привязкой к физиологическим данным; далее — движения тела.

Коммерция: первая партия 200 AI-кукол (декабрь 2024) распродана в Северной Америке, Японии и Европе по $1 600–2 000; топ-модели ≈ $3 000; прогноз роста продаж +30% за 2025 г. Ежемесячная плата за AI-сервис.

Lovense — экосистемный претендент

ПРОФИЛЬ	EMILY (CES 2026)	INTIMATE DOLL (IFA)
app-управляемые устройства	**первый прототип**	**второй прототип, сентябрь**
ПРЕДЗАКАЗ	**ДЕПОЗИТ**	**РЕЛИЗ**
$4 000–8 000	**$200**	**2027**

Силиконовая кожа, полностью подвижный скелет, сервоприводы в голове — движения рта при речи, моргание, улыбка, поворот головы на имя; Bluetooth, до 8 часов работы. Собственный AI-движок с долговременной памятью, 5 режимов личности и 5 режимов ролевой игры, «цифровой двойник» в приложении, AI-селфи; кукла управляет остальными устройствами экосистемы голосом.

> **ЧТО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО**
>
> На IFA цена и сроки не переподтверждались; публичных объёмов продаж нет. Экосистема 2026 (Velvo, синхронизация с дорамами, Remote v8.0, 30+ игр и VR) развивается быстрее, чем сама кукла.

STARPERY, EXDOLL, REALBOTIX

Starpery 深圳 — амбиции без продукта

Сильные стороны: полная цепочка поставок в Шэньчжэне (крупнейшая база adult-производства в мире), цена ≈ $1 500 против $6 000 у Harmony (Abyss), снижение веса через материалы — 29 кг при росте 172 см.

ИИ: обучение собственной LLM; CEO Evan Lee анонсировал куклу с голосовым и физическим взаимодействием, мужскую и женскую версии, прототипы ожидались к августу 2024. В каталоге задокументированы звук по касанию, подогрев, механизм сжатия; публичных подтверждений розничного выпуска разговорной AI-куклы на 2025–2026 гг. нет.

EXDOLL / DS Doll (Далянь)

Dalian Tiais Technology торгуется на NEEQ, специализируется на биомиметических гуманоидах. Прототип Xiaodie — голосовой ассистент, IoT-управление умным домом, выбор «личности» (тон голоса, манера речи). DS Doll Robotic Head — подвижная механическая голова под силиконовой кожей с управлением со смартфона. Ставка компании — «самое красивое лицо и самое человекоподобное тело».

Realbotix / RealDoll (TSX-V: XBOT)

B-SERIES **AI-бюст, $10 000**	MELODY **39 DoF, модульная**	F-SERIES **полное тело, до $175 000**
ECHO (26.10.2026) **настольная, $11 950**	ЯЗЫКОВ **100+**	ВЫРУЧКА Q1-2026 **$353 тыс. против $816 тыс.**

В июле 2024 Abyss Creations поглощена через Tokens.com и преобразована в публичную Realbotix. Собственный Companion AI плюс интеграция локальных и облачных моделей (включая ChatGPT) на большинстве языков, в том числе мандарин и кантонский. Риск: падение выручки и стратегический уход в сервисных роботов — банки, отели, выставки.

Прочие заметные игроки: Shenzhen Atall с AI-роботом Emma (один из ранних бестселлеров); Cydoll с прототипом силиконовой куклы на металлических суставах; гуманоид на DeepSeek и Baidu Wenxiaoyan с вибро-, голосовой и эмоциональной обратной связью.

НОВЫЙ КЛАСС: УЛЬТРА-БИОНИЧЕСКИЕ ГУМАНОИДЫ

UBTech / UWORLD U1 (Шэньчжэнь)

АНОНС	РОСТ	СВОБОДЫ
30 июня 2026	**183 / 168 см**	**88 DoF**

КОЖА	ЭМОЦИИ	ЦЕНА
поры, сосуды, отпечатки	**20+, точность >90%**	**$17k–146k**

Первый публичный производитель гуманоидов вывел потребительскую линейку U1 под брендом UWORLD. Силиконовая биомиметическая кожа с порами, морщинами, видимыми сосудами и отпечатками пальцев; эмоциональный LLM работает локально на Rockchip RK3588. Цены: торсы от 119 800 юаней (~$17k), полноразмерные до 990 000 юаней (~$146k). Компания прогнозирует рост рынка ультрареалистичных гуманоидов в Китае с десятков миллиардов до триллионов юаней за 2026–2036.

DroidUp / Moya (Шанхай)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	РОСТ / ВЕС	КОЖА
«первый биометрический»	**165 см / 31–32 кг**	**на «костно-мышечной» основе**

ТЕМПЕРАТУРА	ПОХОДКА	ЦЕНА / ЗАПУСК
32–36 °C активно	**92% от человеческой**	**≈$173k, конец 2026**

Встроенные в кожу нагревательные элементы и термодатчики держат поверхность на уровне человеческой кожи. Десятки микроактуаторов в голове дают улыбку, подмигивание, микромимику и контакт глазами (камеры в глазах). Модульность: волосы, лицо, форма тела. Маркетинг прямо описывает кастомную версию как AI «робот-девушку» с человеческим теплом.

> **ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ**
>
> Эти две компании владеют лучшими в мире технологиями кожи, терморегуляции и мимики. Их продукты пока не позиционируются как секс-роботы и дороги, но технологии почти наверняка перетекут в adult-сегмент через OEM-партнёрства.

МАТЕРИАЛЫ, ПОДОГРЕВ, СЕНСОРИКА

Кожа

- **Платиновый (медицинский) силикон** доминирует в премиуме: нетоксичен, не желтеет, непорист, держит мелкие детали лица, равномерно удерживает тепло.
- **TPE** — мягче и дешевле, лучшая «кожная» фрикция, но пористый и менее долговечный; популярен в среднем сегменте.
- **Гибриды** — силиконовая голова на TPE-теле; появляются материалы с микронагревательными волокнами и датчиками давления.

Фундаментальное ограничение: ни один материал не воспроизводит текстуру кожи и одновременно выдерживает трение и нагрев годами. Реалистичная кожа требует разной толщины, текстуры и эластичности на разных участках тела — это главный инженерный барьер сегмента.

Терморегуляция

У кукол — переход от нагревательных стержней (исторически адаптированных из террариумной техники) к многоточечному подогреву: микронагревательные узлы, распределённые по телу, у части моделей — материалы с фазовым переходом. Ограничение: системы дыхания и подогрева часто несовместимы в одном теле.

У гуманоидов DroidUp Moya — единственный задокументированный случай активной замкнутой терморегуляции всей поверхности (32–36 °C) с обратной связью по датчикам.

Сенсорика и реакция

- **Тактильные зоны:** WMDoll MetaBox и Starpery реагируют звуком и движением на касание; Lovense — отзывчивым физическим движением.
- **Биометрия:** разработчики движутся к датчикам пульса, температуры тела и мимики пользователя; системы меняют тон разговора по тону голоса.
- **Синхронизация с контентом:** ML-интерпретация видео в паттерны давления и пульсации стала стандартом (Lovense AI Sync, Amorlink, Magic Motion).

Премиум-куклы без ИИ

Zelex — платиновый силикон, кожеподобная текстура и температура, стойкость к пожелтению. Irontech — силикон, TPE и гибриды, опции ROS MAX и Silk Glow, роботизированные приводы на этапе производства (€1 800–2 500). Gamelady — премиум-силикон и детализация лиц. Япония: исторический эталон Orient Industry закрылся в октябре 2024; топ-3 (Orient, Abyss, 4woods) держали ≈75% рынка силиконовых кукол, Китай — ≈55% мирового производства.

АКСЕССУАРЫ И ЛИДЕРЫ ПО КРИТЕРИЯМ

КОМПАНИЯ	СТРАНА	ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ	ИИ-КОМПОНЕНТ
Lovense	Сингапур/ КНР	Lush 4, Solace Pro, Velvo; Remote v8.0; 30+ игр и VR	AI Companion управляет устройствами по тону диалога
LELO	Швеция	F1S V3, Enigma, Sona; Futurist Report 2026	AI-режимы и аналитика в приложении
Womanizer / Arcwave	Германия	Pleasure Air; Arcwave Ion, Orbit, Thruster	KooSync, адаптивные паттерны
Kiiroo	Нидерланды	Onyx+, Feel Stroker; теледильдоника	Синхронизация с видео и VR
Autoblow (VIECI)	США	Autoblow AI+ / AI Ultra	Модель обучена на 1 000 часах видео
Magic Motion	Шанхай	Умные устройства, совместимые с AI-агентами	Избирательные партнёрства
Luvmazer	Гуанчжоу	Приложение «AI-свидания с персонажем»	Диалог → импульсы вибратора

Лидеры по критериям

КРИТЕРИЙ	ЛИДЕР	ОБОСНОВАНИЕ
Терморегуляция кожи	DroidUp Moya	Единственная задокументированная активная терморегуляция 32–36 °C всей поверхности
Реализм кожи и мимика	UBTech UWORLD U1	Поры, сосуды, отпечатки; 88 DoF; серийное производство
Серийная AI-кукла сейчас	WMDoll MetaBox	Продаётся, LLM, тактильные сенсоры, 8 личностей
Кукла + аксессуары + приложение	Lovense	Intimate Doll, Remote App, AI Companion, синхронизация контента
Аниматроника лица (Запад)	Realbotix	Лучшая силиконовая кожа лица и рук, но уход в B2B
Лёгкость и цена кукол	Starpery	29 кг / 172 см, ≈ $1 500 — но ИИ не подтверждён

> **ГЛАВНЫЙ РАЗРЫВ РЫНКА**
>
> Между «продаётся» и «обещано» — пропасть: только три продукта из восьми имеют подтверждённые поставки, остальные живут в предзаказах и анонсах.

ТРЕНДЫ И ВЫВОДЫ

Четыре тренда

- **Выставки стали рынком.** Шанхайская API Expo 2026: эротические чат-боты, видео- и голосовая синхронизация стали массовыми; 2025 — 400+ экспонентов и 50 000+ посетителей, почти вдвое к 2024.
- **Локальные LLM.** Перенос ИИ с облака на устройство (UBTech — RK3588) снимает вопросы приватности и региональных ограничений: DeepSeek не поддерживается в Италии.
- **Конвергенция.** Кукольные фабрики (WMDoll, Starpery) партнёрятся с робототехническими стартапами, а гуманоидные компании (DroidUp) открыто заходят в «робот-девушек».
- **Тарифы и экспорт.** WMDoll делит с дистрибьюторами дополнительные 10% пошлин США; половина экспорта — США.

Выводы

1. Технологический лидер и рыночный лидер — разные компании: у DroidUp и UBTech лучшие материалы, но продаётся пока WMDoll.
2. Реализм упирается в материалы, а не в ИИ: кожа, тепло и тактильность остаются главным дефицитом сегмента.
3. Экосистема выигрывает у отдельного продукта: Lovense продаёт не куклу, а связку устройство — приложение — контент.
4. Цена падает сверху вниз: технологии гуманоидов за $17k–173k через OEM придут в куклы за $1 500–3 000.

ТРИ ВОПРОСА НА 2027 ГОД

Выйдет ли Lovense Intimate Doll в 2027 по $4 000–8 000 — первый массовый продукт, объединяющий всё.

Появится ли consumer-версия DroidUp Moya дешевле $50 000 — прямой конкурент кукольным фабрикам.

Дойдёт ли WMDoll × Mind with Heart Robotics до движений тела при цене ≈ $3 000 — тогда они обгонят Realbotix по соотношению цены и функций.

GLOBAL TECH TOUR

AI-куклы и гуманоиды · данные на ноябрь 2026 · внутренний документ. Источники: SCMP, China Daily, Reuters, Interesting Engineering, The Robot Report, PRNewswire, Dealroom. Фотографии: Pexels, подписи описательные; продукция не иллюстрируется.